

Proyecto Final Estructura de Datos:

Sistema de Transporte

Grupo 6



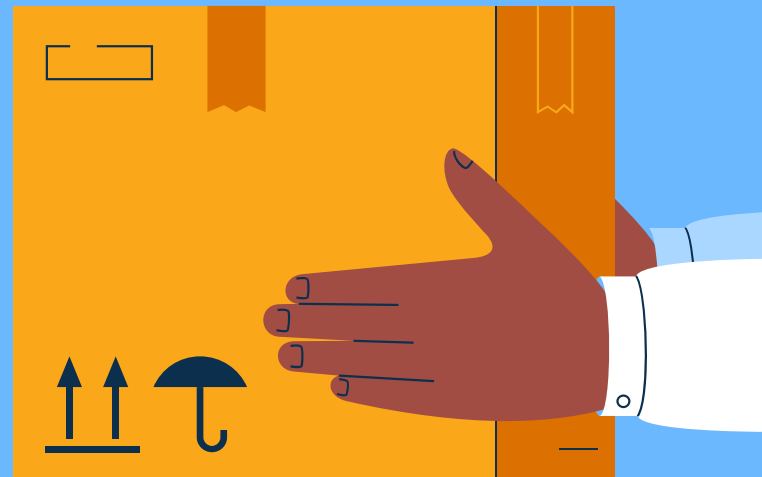


El Sistema:

Este proyecto modela un sistema de transporte entre distintas ciudades que permite planificar itinerarios optimizando tiempo o costo. Utiliza programación orientada a objetos, lectura de archivos CSV y estructuras de datos eficientes para representar nodos, conexiones y solicitudes.

Objetivo:

El objetivo del sistema es calcular recorridos óptimos entre ciudades, teniendo en cuenta diferentes tipos de transporte (ferroviario, automotor, naval y aéreo), restricciones de velocidad o carga, y los costos asociados a cada medio. El sistema también evita ciclos en los caminos y valida que los datos sean consistentes y correctos.



Sus funcionalidades principales:



Itinerarios Optimizados

Calcula Itinerarios de viaje óptimos según tiempo, costos y tránsito

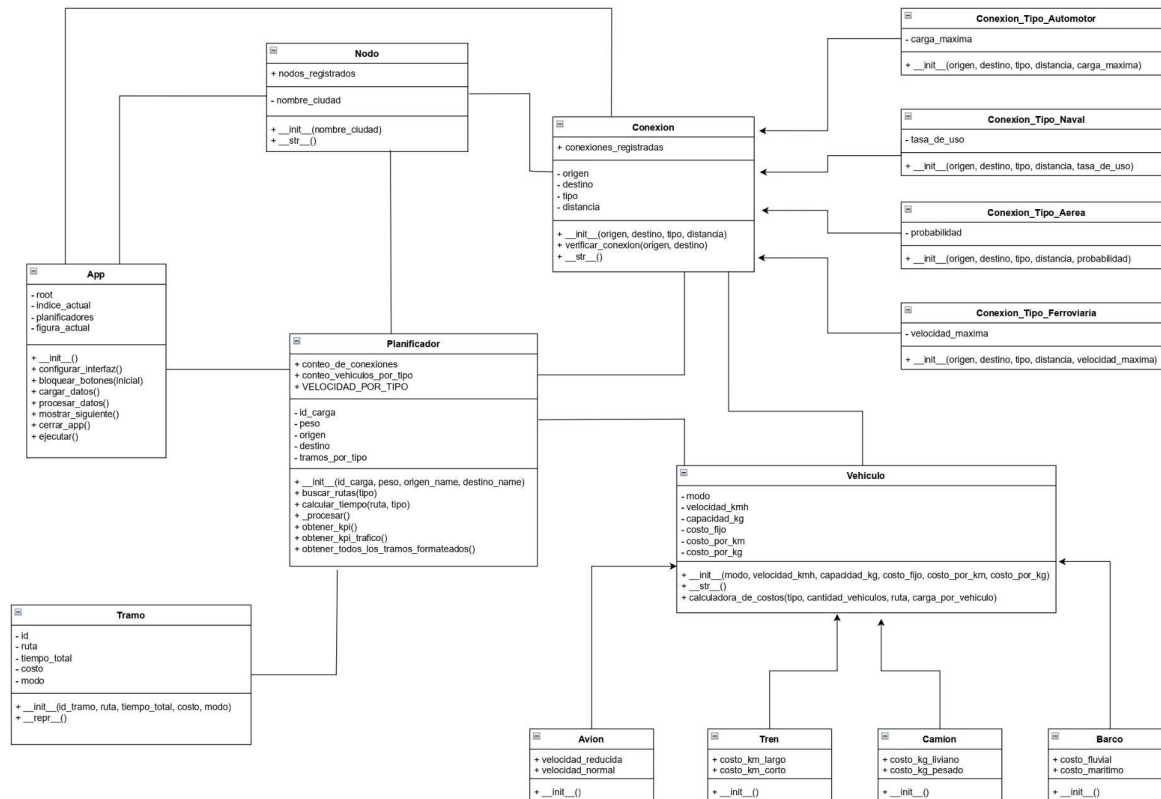


Genera Gráficos

Se encarga de generar gráficos acumulativos en base a distancia, tiempo y costos. Además de esto genera gráficos de uso histórico de Conexiones y de Vehículos.



Diseño



Decisiones de Diseño

Conexión

Tramo

Planificador

Principales Desafíos



Calcular rutas

Uno de los desafíos más importantes a la hora de desarrollar el programa. Tuvimos pocos problemas al diseñar la lógica pero tuvimos dudas en cómo íbamos a almacenar estas rutas para que sea más fácil encontrar los KPI.



Cálculo de Costos

Al calcular los costos encontramos dificultades porque todos los vehículos tienen costos distintos, unificar estos costos se nos hizo difícil



Calculo de Vehículos

El cálculo para definir la cantidad de vehículos también nos resultó difícil. Cada vehículo tenía su propia restricción y las rutas también podrían tener restricciones

Cambios Realizados



Agregamos Clases:

Sumamos las clases que eran necesarias para mejorar los Conceptos de POO. Agregamos Planificador, Tramo y App.



Reorganizamos las funciones:

Ubicamos las funciones en lugares estratégicos para que sea más fácil de entender el funcionamiento del programa.



Cambios Sutiles:

- Hicimos modificaciones sobre las validaciones de solicitudes con los mismo ID.
- Restringimos el uso de botones no debidos.
- Mostramos todas las rutas posibles
- Sacamos números mágicos
- Agregamos Diagrama de Clases



Agregado Final:

Agregamos las implementaciones pedidas para el examen final.



Tramos disponibles para CARGA_001:

Modo: Ferroviaria

Tramo ID 1:

- Ruta: Zarate -> Buenos_Aires -> Mar_del_Plata
- Costo: \$217660
- Tiempo estimado: 294 minutos

Tramo ID 2:

- Ruta: Zarate -> Junin -> Azul -> Mar_del_Plata
- Costo: \$221665
- Tiempo estimado: 417 minutos

Modo: Automotor

Tramo ID 3:

- Ruta: Zarate -> Buenos_Aires -> Mar_del_Plata
- Costo: \$137215
- Tiempo estimado: 351 minutos

Tramo ID 4:

- Ruta: Zarate -> Buenos_Aires -> Junin -> Azul -> Mar_del_Plata
- Costo: \$142870
- Tiempo estimado: 625 minutos

Tramo ID 5:

- Ruta: Zarate -> Buenos_Aires -> Azul -> Mar_del_Plata
- Costo: \$139405
- Tiempo estimado: 456 minutos

Tramo ID 6:

- Ruta: Zarate -> Junin -> Azul -> Mar_del_Plata
- Costo: \$140710
- Tiempo estimado: 522 minutos

Tramo ID 7:

- Ruta: Zarate -> Junin -> Azul -> Buenos_Aires -> Mar_del_Plata
- Costo: \$147040
- Tiempo estimado: 833 minutos

Tramo ID 8:

- Ruta: Zarate -> Junin -> Buenos_Aires -> Mar_del_Plata
- Costo: \$142375
- Tiempo estimado: 605 minutos

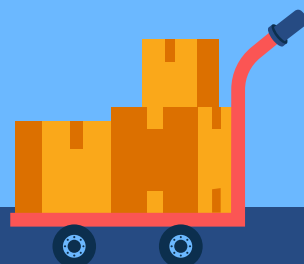
Tramo ID 9:

- Ruta: Zarate -> Junin -> Buenos_Aires -> Azul -> Mar_del_Plata
- Costo: \$144565
- Tiempo estimado: 710 minutos

Modo: Fluvial

Tramo ID 10:

- Ruta: Zarate -> Buenos_Aires -> Mar_del_Plata
- Costo: \$149035
- Tiempo estimado: 703 minutos



Implementaciones Final:



KPI Tráfico:

Nuevo KPI que calcula la ruta con menos tránsito.



Gráficos Históricos:

Genera dos nuevos gráficos en base a los datos de todas las solicitudes procesadas. Un nuevo gráfico de barras para las conexiones usadas. Un nuevo gráfico de barras para los vehículos usados.



Resultado para CARGA_001:La solución 3 es la más económica.

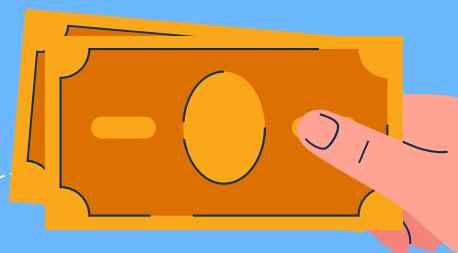
- Modo: Automotor
- Itinerario: Zarate - Buenos_Aires - Mar_del_Plata
- Costo total: \$137215
- Tiempo total: 351 minutos

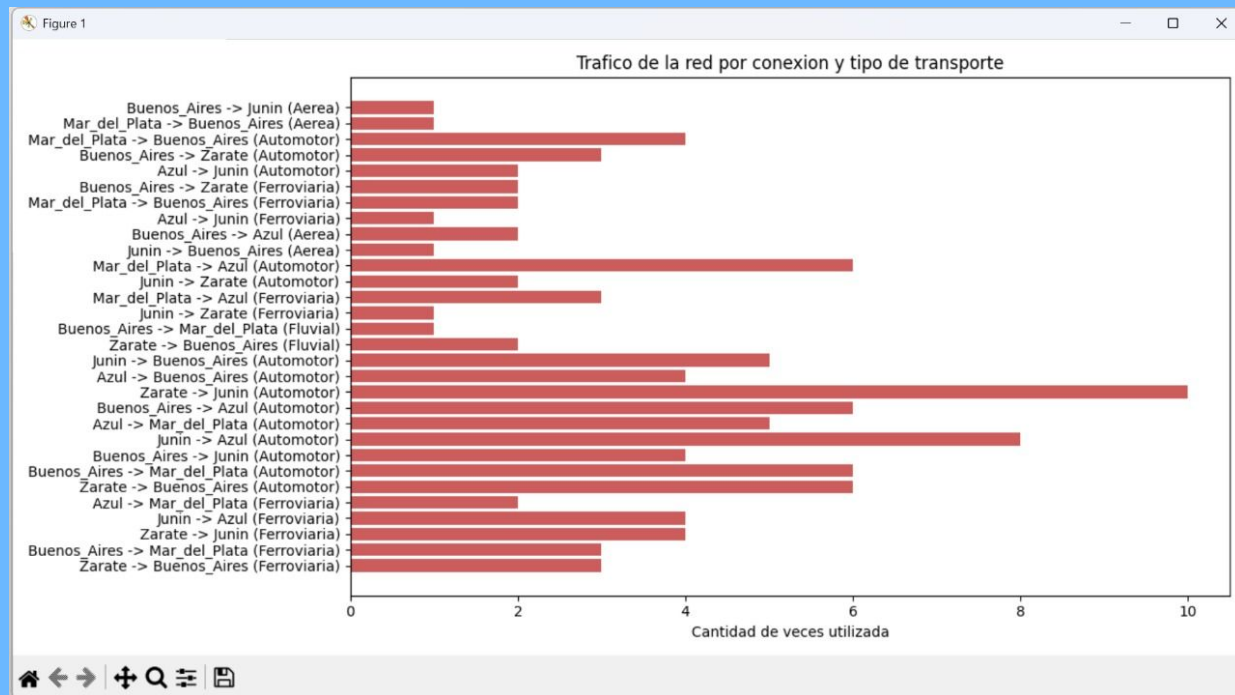
La solución 1 es la más rápida.

- Modo: Ferroviaria
- Itinerario: Zarate - Buenos_Aires - Mar_del_Plata
- Costo total: \$217660
- Tiempo total: 294 minutos

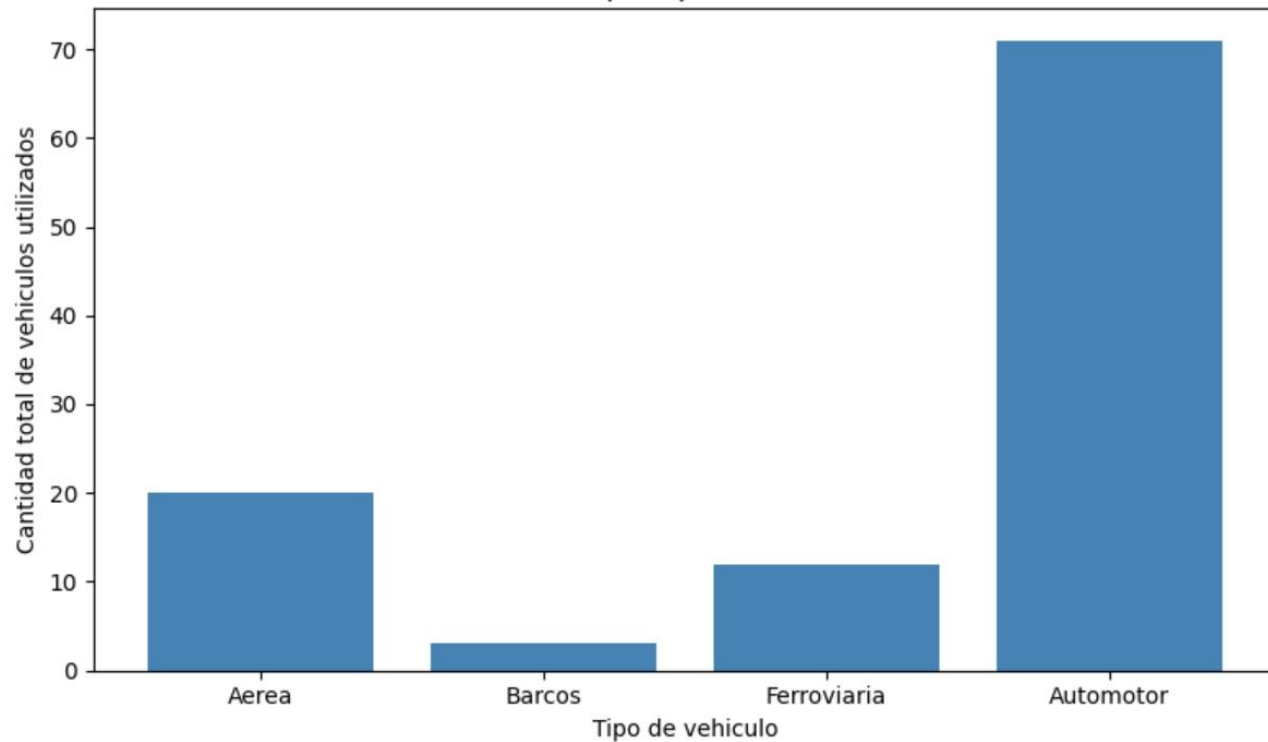
La solución 10 tiene el menor tráfico.

- Modo: Fluvial
- Itinerario: Zarate - Buenos_Aires - Mar_del_Plata
- Costo total: \$149035
- Tiempo total: 703 minutos





Vehiculos utilizados por tipo en todas las solicitudes



Decisiones de Diseño



KPI Tráfico:

- Conteo acumulativo de uso por conexión y tipo.
- Elección de ruta con menor tráfico acumulado



Gráficos Históricos:

- Gráfico de tráfico por conexión: Identifica las conexiones más transitadas.
- Gráfico de vehículos usados por modo: muestra qué tipo de transporte es más demandado por nuestra red de transporte y rutas disponibles.



Proyecto Final Estructura de Datos: **Muchas Gracias**

Grupo 6

